

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКА

Целью работы является расчет электрической цепи посредством метода Элементов цепи по известным параметрам цепи приведены на рис. 1

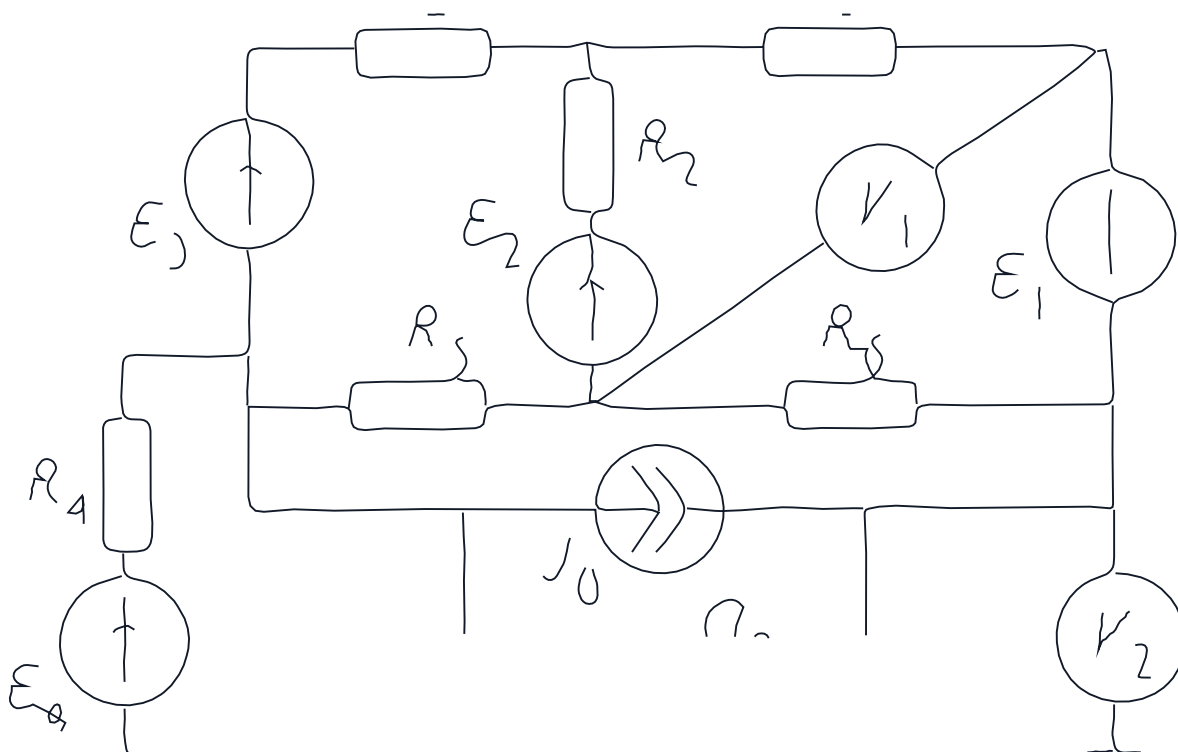


Рис. 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	Единица										
E_1	V	E_2	V	E_3	V	E_4	V	E_5	V	I_0	A
12	30	100	60	120	25	25	9	7	15	6	18

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества дуг, двудольности не учитывать. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи двудольности методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи двудольности методом эквивалентного источника тока.